

DNS - DHCP

DNS - Domain Name System

El Sistema de Nombres de Dominio es un protocolo fundamental en las redes informáticas en general, desde internet, hasta redes más pequeñas como en empresas. Un DNS traduce los nombres de dominio legibles por humanos (como www.google.com), en direcciones IP (como 192.168.1.1), que las computadoras y otros dispositivos utilizan para localizar y comunicarse entre sí.

Dominios

Los nombres de dominio están organizados en jerarquías.

Ejemplo: mail.ejemplo.com

- **.com:** es el dominio de nivel superior (TLD - *Top Level Domain*)
- **ejemplo:** es el dominio secundario
- **mail:** es un subdominio

Método de consulta y tipos de servidores DNS

Cuando **un usuario escribe una URL en su navegador**, la computadora primero revisa si ya conoce la dirección IP de ese dominio en su caché local. Si la dirección IP no está en la caché, la computadora hace una consulta a un servidor DNS Recursivo para obtener la dirección IP.

Servidor DNS Recursivo: recibe la consulta, y, si no tiene la IP en su propio caché, comienza a preguntar a otros servidores DNS, recorriendo jerárquicamente y subiendo la consulta hasta que obtenga respuesta. Si siguiente paso es consultarle a un Servidor Raíz

Cuando el Servidor Raíz (Root DNS Server) recibe la consulta del **Servidor DNS Recursivo**, revisa su propio caché de información para ver si conoce la respuesta, si este no lo sabe, puede consultar a otros **Root DNS Server**, pero si aún no consigue una respuesta, traslada la consulta que le hizo el **Servidor Recursivo** a los **Servidores TLD**.

Servidores TLD (Top-Level Domain): los servidores TLD gestionan los dominios del tipo **.com**, **.net**, **.org**, **.edu**, o dominios **.es**, **.mx**, **.ar**, (también conocidos como cc-TLD, *Country*

Code Top-Level Domain), etc. Pero aún podría pasar que este, no tenga la información necesaria, por lo que podría trasladar la consulta del Servidor Recursivo a un Servidor DNS autoritativo.

Servidor DNS Autoritativo: finalmente, este servidor es la entidad máxima que debería dar la respuesta definitiva sobre la IP que estamos buscando para el dominio que ingresamos en nuestro navegador. Este devuelve la IP al **Servidor Recursivo** que inicio la consulta.

Si este no tuviese un registro DNS asociado a una IP, la respuesta sería un mensaje de error indicando que el registro no existe.

El servidor Recursivo ahora tiene la respuesta, o sea, la dirección IP, y la devuelve al navegador. La computadora que recibió el registro guarda esta respuesta en su caché para no tener que repetir la consulta la próxima vez que necesite visitar el mismo dominio.

Tipos de Registros en un DNS

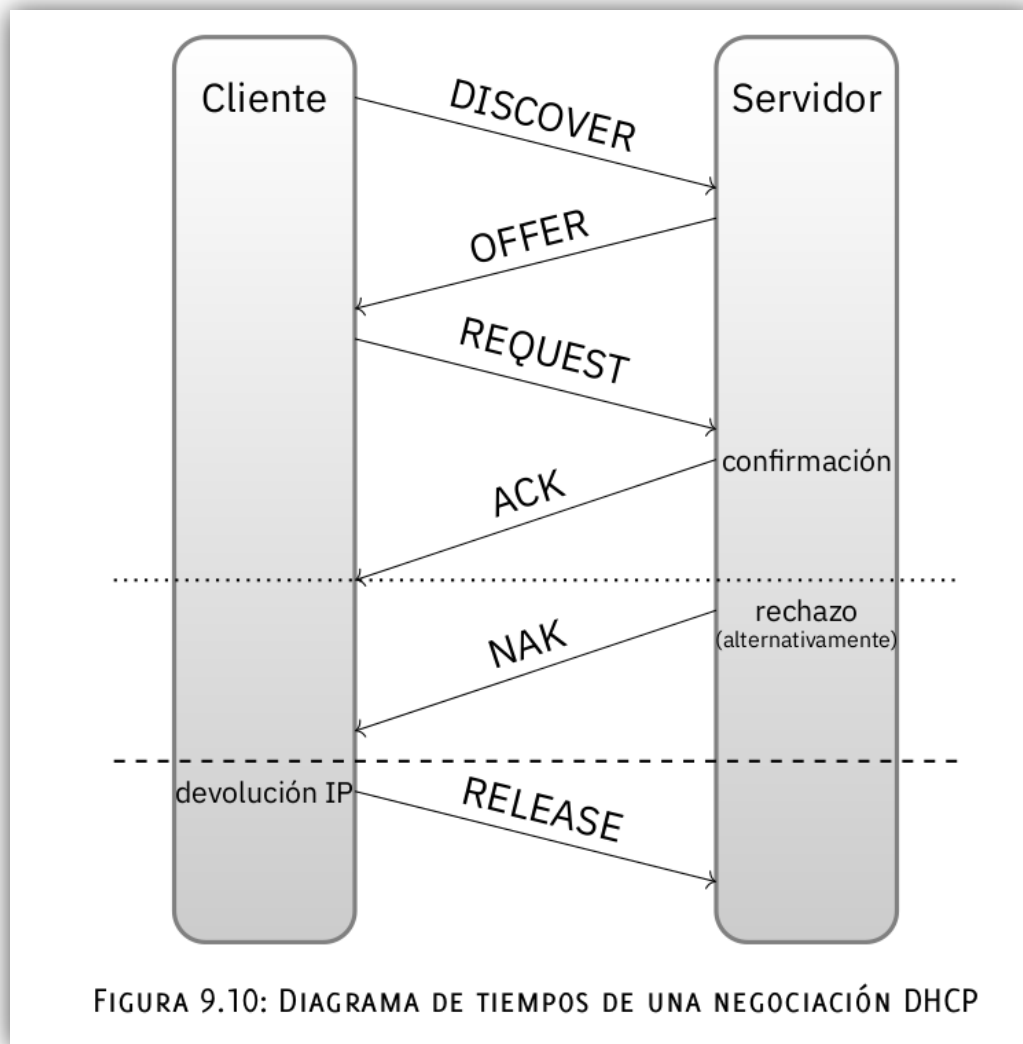
En un Servidor DNS, los nombres de los hosts o de los dominios se almacenan por medios registros de los cuales hay varios tipos:

- **Registro tipo A:** asocia un nombre de host o dominio a una dirección de IPv4.
- **Registro tipo AAAA:** asocia un nombre de host o dominio a una dirección de IPv6.
- **Registro tipo CNAME (*Canonical-Name*):** asocia un dominio contra otro dominio.
- **Registro tipo MX:** define los servidores de correo electrónico para un dominio.
- **Registro tipo NS:** define los servidores de nombre (DNS) autorizados para un dominio.
- **Registro tipo TXT:** almacena texto para verificaciones o políticas de seguridad.

DHCP - *Dynamic Host Configuration Protocol*

DHCP es un protocolo que automáticamente asigna direcciones IP a una computadora en la configuración de su placa de red. También puede brindar información adicional necesaria, previamente configurada en el Servidor de DHCP, como puerta de enlace, DNS, máscara de red, etc.).

Las operaciones de DHCP se dividen en 4 fases:



Fuente: Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, Con sabor a Debian*. Pág. 196 - (9.6).

1) El cliente solicita una dirección IP

Cuando un dispositivo (computadora, teléfono, impresora, etc.) se conecta a la red, si no tiene una dirección IP, envía una solicitud llamada **DHCP Discover**. Este mensaje se envía en modo **broadcast** a toda la red, porque el cliente aún no sabe la dirección IP del servidor DHCP.

2) DHCP ofrece una dirección IP

Un servidor DHCP en la red recibe la solicitud, y revisa en su base de datos interna y si tiene direcciones IP disponible de entregar. El servidor responde con un mensaje llamado **DHCP Offer** diciendo que tiene una IP libre en su rango de direcciones IP lista para poder entregar al cliente junto con la máscara de red, la puerta de enlace, cuál o cuáles son los servidores DNS de la red y el tiempo de alquiler de la IP (si el cliente no vuelve a solicitar la IP durante un tiempo establecido, la misma queda liberada nuevamente para ser utilizada por otro cliente).

3) El cliente recibe la oferta

Cuando el cliente recibe la oferta, responde al servidor DHCP con un mensaje llamado **DHCP Request** indicando que acepta la dirección IP que se le ofreció. Este mensaje, en el que el cliente acepta la IP, también se envía en modo **broadcast** para que, si hay otros servidores DHCP en la red, registren que la IP fue aceptada.

4) Finalmente, DHCP confirma

El servidor DHCP responde con un mensaje llamado **DHCP ACK (Acknowledgement)**, confirmando que la dirección IP ha sido asignada y ahora es válida para el cliente. A partir de este momento, el cliente puede usar la dirección IP para comunicarse en la red.

Bibliografía

- Niklas, P. (2020) *GNU/Linux, con sabor a Debian*. Pág. 183-208 (9.13.3).